

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS y EVALUACIÓN DE RIESGOS				Realizado:	
				Editor:	
				Sofia Modernelli (5.547.345-4), Victoria Etcheverry (5.515.176-1), Guadalupe Sosa (5.660.478-1)	
				Ultima revisión:	
CLIENTE:	UTEC			Trabajadores :	6 de julio de 2025
UBICACIÓN:	FRAY BENTOS			REVISIÓN 1:	Documento:
DETALLES	Evaluación de riesgos en el laboratorio de electrónica de UTEC Fray Bentos.			REVISIÓN 2:	IPER-LAB.MEC-2025-15

Fecha	6-jul
Area:	Laboratorio de Mecanica.
Evento:	Actividad de evaluación continua.
Máquina	

PELIGRO	Riesgo y Descripción de la consecuencia	Consecuencias						Exposición						Probabilidad						Grado de peligrosidad	Clasificación del riesgo	Prioridad
		a	b	c	d	e	f	a	b	c	d	e	f	a	b	c	d	e	f			
		100	50	25	15	5	1	10	6	3	2	1	0,5	10	6	3	1	0,5	0,1			
Torno CNC	Riesgo de atrapamiento: Corte, fracturas					1					1							1		135.00	Riesgo notable	Corrección necesaria urgente
	Proyección de partículas: Lesiones oculares, cortes, y contusiones.				1						1							1		30.00	Riesgo moderado	No es emergencia pero debe corregirse
	Riesgo eléctrico: Descargas eléctricas, quemaduras, y en casos extremos, electrocución.	1										1						1		25.00	Riesgo moderado	No es emergencia pero debe corregirse
	Riesgo de incendio: Quemaduras y posibles muertes.	1										1						1		25.00	Riesgo moderado	No es emergencia pero debe corregirse
	Riesgo de ruido: Pérdida auditiva temporal o permanente, estrés y fatiga auditiva.					1					1							1		15.00	Riesgo aceptable	Puede omitirse la corrección
	Riesgo ergonómico: Trastornos musculoesqueléticos,					1					1					1		1		180.00	Riesgo notable	Corrección necesaria urgente
	Riesgo de inhalación de vapores y humos: Problemas respiratorios, irritación ocular, y enfermedades crónicas					1					1						1		10.00	Riesgo aceptable	Puede omitirse la corrección	
	Fallo del sistema de sujeción: La pieza puede salir disparada, causando lesiones a los operadores o daños en la máquina.	1										1						1		12.50	Riesgo aceptable	Puede omitirse la corrección
Intervención de mantenimiento: Lesiones por manipulación de piezas, exposición a partes calientes, y contacto con bordes afilados.					1					1							1		15.00	Riesgo aceptable	Puede omitirse la corrección	
Soldadora	Riesgo de atrapamiento: Corte con herramientas energizadas					1					1							1		135.00	Riesgo notable	Corrección necesaria urgente
	Proyección de partículas: Lesiones oculares, cortes, y contusiones.					1					1							1		270.00	Riesgo notable	Corrección necesaria urgente
	Riesgo eléctrico: Descargas eléctricas, quemaduras, y en casos extremos, electrocución.	1										1								900.00	Riesgo crítico	Corrección inmediata
	Riesgo de incendio: Quemaduras y posibles muertes.	1										1						1		75.00	Riesgo moderado	No es emergencia pero debe corregirse
	Riesgo de ruido: Pérdida auditiva temporal o permanente, estrés y fatiga auditiva.					1					1							1		90.00	Riesgo notable	Corrección necesaria urgente
	Riesgo ergonómico: Trastornos musculoesqueléticos,					1					1							1		300.0	Riesgo alto	Corrección necesaria urgente
	Riesgo de inhalación de vapores y humos: Problemas respiratorios, irritación ocular, y enfermedades crónicas					1					1							1		450.00	Riesgo crítico	Corrección inmediata
Esmeriladora de banco	Riesgo de atrapamiento: Corte, fracturas					1					1							1		90.00	Riesgo notable	Corrección necesaria urgente
	Proyección de patículas: Lesiones oculares graves, cortes y abrasiones en la piel.					1					1							1		90.00	Riesgo notable	Corrección necesaria urgente
	Riesgo de rotura del disco: Fragmentos como proyectiles.	1										1						1		25.00	Riesgo moderado	No es emergencia pero debe corregirse
	Riesgo de vibraciones: Trastornos musculoesqueléticos como el síndrome del túnel carpiano y la enfermedad de Raynaud.					1					1							1		90.00	Riesgo notable	Corrección necesaria urgente
	Riesgo eléctrico: Electrocuciones, quemaduras eléctricas y fallos cardíacos.	1										1						1		12.50	Riesgo aceptable	Puede omitirse la corrección
	Riesgo de incendio: Quemaduras y posible muerte.	1										1						1		12.50	Riesgo aceptable	Puede omitirse la corrección
	Riesgo ergonómico: Dolor muscular y articular, lesiones por esfuerzo repetitivo.					1					1							1		150.00	Riesgo notable	Corrección necesaria urgente
Riesgo de ruido: Pérdida auditiva permanente y estrés.					1					1							1		90.00	Riesgo notable	Corrección necesaria urgente	
Taladro de banco	Riesgo de atrapamiento: Cortes, aplastamientos, amputaciones de dedos o manos.					1					1							1		45.00	Riesgo moderado	No es emergencia pero debe corregirse
	Riesgo de proyección de partículas: Heridas en los ojos, piel o cara.					1					1							1		15.00	Riesgo moderado	No es emergencia pero debe corregirse
	Riesgo de contacto eléctrico: Quemaduras, lesiones graves o incluso electrocución.	1										1						1		12.50	Riesgo aceptable	Puede omitirse la corrección
	Riesgo ergonómico: Dolores musculares, tendinitis o problemas de espalda a largo plazo.					1					1							1		180.00	Riesgo notable	Corrección necesaria urgente
	Riesgo de ruido: Pérdida auditiva temporal o permanente.					1					1							1		30.00	Riesgo moderado	No es emergencia pero debe corregirse
	Riesgo de incendio: Quemaduras y posibles muertes.	1										1						1		25.00	Riesgo moderado	No es emergencia pero debe corregirse
	Riesgo de vibraciones: Puede causar el síndrome de vibración mano-brazo (HAVS), afectando la circulación sanguínea y los nervios.					1					1							1		90.00	Riesgo notable	Corrección necesaria urgente
Taladro fresador de columna	Riesgo de atrapamiento: Cortes, aplastamientos, amputaciones de dedos o manos.					1					1							1		90.00	Riesgo notable	Corrección necesaria urgente
	Riesgo de contacto con herramientas de corte: Cortes profundos, laceraciones, amputaciones parciales o totales de dedos o manos.					1					1							1		135.00	Riesgo notable	Corrección necesaria urgente
	Riesgo de proyección de partículas: Heridas en los ojos, piel o cara.					1						1						1		30.00	Riesgo moderado	No es emergencia pero debe corregirse
	Riesgo de ruido: Pérdida auditiva temporal o permanente.					1					1							1		15.00	Riesgo aceptable	Puede omitirse la corrección
	Riesgo eléctrico: Electrocuciones, quemaduras eléctricas y fallos cardíacos.					1						1						1		12.50	Riesgo aceptable	Puede omitirse la corrección

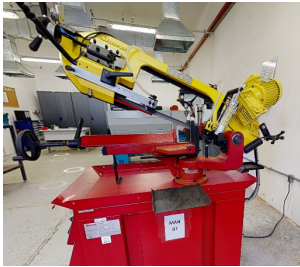
	Riesgo de incendio: Quemaduras y posibles muertes.	1						1				1	25.00	Riesgo moderado	No es emergencia pero debe corregirse
	Riesgo ergonómico: Dolores musculares, tendinitis o problemas de espalda a largo plazo.		1		1					1			90.00	Riesgo notable	Corrección necesaria urgente
	Riesgo de fallos mecánicos: Paradas inesperadas, aumento del riesgo de atrapamiento o proyección de partes de la máquina.		1				1					1	15.00	Riesgo aceptable	Puede omitirse la corrección
	Riesgo de corte o amputación: Cortes profundos, amputaciones parciales o completas, daño a tejidos y huesos.		1			1				1			135.00	Riesgo notable	Corrección necesaria urgente
	Riesgo de atrapamiento: Cortes, aplastamientos, amputaciones de dedos o manos.		1		1					1			270.00	Riesgo alto	Corrección inmediata
	Riesgo de proyección de partículas: Heridas en los ojos, piel o cara.		1			1				1			10.00	Riesgo aceptable	Puede omitirse la corrección
Sierra sin fin	Riesgo de atrapamiento en mecanismos móviles: Fracturas, esguinces, contusiones graves, heridas por aplastamiento.		1		1					1			270.00	Riesgo alto	Corrección inmediata
	Riesgo eléctrico: Electrocutaciones, quemaduras eléctricas y fallos cardíacos.	1					1			1			12.50	Riesgo aceptable	Puede omitirse la corrección
	Riesgo de ruido excesivo: Pérdida auditiva temporal o permanente, estrés, problemas de concentración.		1		1					1			90.00	Riesgo notable	Corrección necesaria urgente
	Riesgo de ergonomía inadecuada: Dolor de espalda, lesiones en las muñecas, hombros o codos, síndrome del túnel carpiano.		1		1					1			30.00	Riesgo moderado	No es emergencia pero debe corregirse
	Riesgo de incendio: Quemaduras y posibles muertes.	1					1			1			12.50	Riesgo aceptable	Puede omitirse la corrección
	Riesgo de incendio: Quemaduras y posibles muertes.	1			1					1			900.0	Riesgo crítico	Corrección inmediata
Soplete (oxicorte)	Riesgo de ergonomía inadecuada: Dolor de espalda, lesiones en las muñecas, hombros o codos, síndrome del túnel carpiano.		1		1					1			300.0	Riesgo alto	Corrección inmediata
	Riesgo de proyección de partículas: Heridas en los ojos, piel o cara.		1		1					1			270.0	Riesgo alto	Corrección inmediata
	Riesgo de inhalación de vapores y humos: Problemas respiratorios, irritación ocular, y enfermedades crónicas		1		1					1			450.00	Riesgo crítico	Corrección inmediata
	Riesgo de ruido excesivo: Pérdida auditiva temporal o permanente, estrés, problemas de concentración.		1		1					1			90.0	Riesgo notable	Corrección necesaria urgente

PELIGRO	Descripción de la consecuencia	Medidas de control	Comentarios	Responsable	Plazo	Riesgo controlado	
						Si	No
Torno CNC	Riesgo de atrapamiento: Corte, fracturas	Instalar protectores fijos o móviles en la zona / Sensor detector de presencia.	-	Técnico de mantenimiento.	15 días		1
	Proyección de partículas: Lesiones oculares, cortes, y contusiones.	Protección ocular.	Utilizar lentes o caretas de seguridad.	Supervisor de turno.	Inmediato	1	
	Riesgo eléctrico: Descargas eléctricas, quemaduras, y en casos extremos, electrocución.	Control periódico de las instalaciones eléctricas.	Verificar cables internos y externos de la máquina. Protección de los tableros eléctricos.	Electricista autorizado.	7 días		1
	Riesgo de incendio: Quemaduras y posibles muertes.	Implementación de un sistema contra incendios correcto.	Colocar sensores detectores de incendio y una respuesta de seguridad para los mismos. Ubicar extintores ABC cerca del equipo, capacitar al personal para su uso.	Encargado de seguridad.	10 días		1
	Riesgo ergonómico: Trastornos musculoesqueléticos,	Diseñar un puesto de trabajo más ergonómico.	El puesto de trabajo debe tener una altura regulable.	Recursos humanos.	30 días	1	
Soldadora	Riesgo de atrapamiento: Corte con herramientas energizadas	Protectores autoregulares.	-	Técnico de mantenimiento.	10 días		1
	Proyección de partículas: Lesiones oculares, cortes, y contusiones.	Mejora de la cretas utilizadas, control periódico de las mismas.	-	Supervisor de seguridad.	inmediato	1	
	Riesgo eléctrico: Descargas eléctricas, quemaduras, y en casos extremos, electrocución.	Control periódico de las instalaciones eléctricas.	Verificar cables internos y externos de la máquina. Protección de los tableros eléctricos.	Electricista autorizado.	7 días		1
	Riesgo de incendio: Quemaduras y posibles muertes.	Retirar materiales combustibles cercanos al área de soldadura. Colocar un sistema contra incendios.	Colocar sensores detectores de incendio y una respuesta de seguridad para los mismos. Ubicar extintores ABC cerca del equipo, capacitar al personal para su uso.	Encargado de seguridad.	10 días		1
	Riesgo de ruido: Pérdida auditiva temporal o permanente, estrés y fatiga auditiva.	Protección auditiva.	Utilizar tapones de oídos.	Supervisor de turno.	7 días	1	

	Riesgo ergonómico: Trastornos musculoesqueléticos,	Diseñar un puesto de trabajo más ergonómico.	El puesto de trabajo debe tener una altura regulable.	Recursos humanos.	30 días	1	
	Riesgo de inhalación de vapores y humos: Problemas respiratorios, irritación ocular, y enfermedades crónicas	Instalación de sistema ventilación localizado.	-	Jefe de Higiene.	Inmediato		1
Esmeriladora de banco	Riesgo de atrapamiento: Corte, fracturas	Prohibido usar ropa suelta, mangas largas, cabello suelto, uso de guantes de cuero, mantener distancia.	Señalizar en el puesto y capacitar a nuevos usuarios.	Supervisor de seguridad.	Inmediato	1	
	Proyección de partículas: Lesiones oculares graves, cortes y abrasiones en la piel.	Uso obligatorio de antiparras o máscara facial, protector frontal de la máquina.	Verificar estado del disco antes de usar.	Encargado de taller / usuario.	Inmediato	1	
	Riesgo de rotura del disco: Fragmentos como proyectiles.	Revisión periódica del estado del disco, uso de discos certificados, prohibido usar discos dañados.	Cambiar disco vencido o con vibraciones anormales.	Encargado de mantenimiento.	1 semana	1	
	Riesgo de vibraciones: Trastornos musculoesqueléticos como el síndrome del túnel carpiano y la enfermedad de Raynaud.	Verificar balanceo del disco, uso de guantes antivibración .	Importante si el disco vibra mucho.	Mantenimiento / Usuario.	1 semana	1	
	Riesgo ergonómico: Dolor muscular y articular, lesiones por esfuerzo repetitivo.	Mesa a altura adecuada, pausas activas.	Evitar uso prolongado sin descanso.	Usuario / Supervisor.	2 semana	1	
	Riesgo de ruido: Pérdida auditiva permanente y estrés.	Uso de protectores auditivos (tapones o orejeras) obligatorios.	Medición de dB si se trabaja en jornada completa.	Encargado de seguridad.	3 días	1	
Taladro de banco	Riesgo de atrapamiento: Cortes, aplastamientos, amputaciones de dedos o manos.	Protectores fijos y/o autoregulables.	Mejorar la ubicación del mismo, un lugar por el cual no haya demasiado movimiento de trabajadores.	Técnico de mantenimiento.	10 días		1
	Riesgo de proyección de partículas: Heridas en los ojos, piel o cara.	Mejora de la cretas utilizadas, control periódico de las mismas.	-	Supervisor de seguridad.	inmediato	1	
	Riesgo ergonómico: Dolores musculares, tendinitis o problemas de espalda a largo plazo.	Diseñar un puesto de trabajo más ergonómico.	Modificar a altura del banco e incorporar apoyos ergonómicos.	Recursos humanos.	30 días	1	
	Riesgo de ruido: Pérdida auditiva temporal o permanente.	Protección auditiva.	Utilizar tapones de oídos.	Supervisor de turno.	7 días	1	
	Riesgo de incendio: Quemaduras y posibles muertes.	Retirar materiales combustibles cercanos al área de soldadura. Colocar un sistema contra incendios.	Colocar sensores detectores de incendio y una respuesta de seguridad para los mismos. Ubicar extintores ABC cerca del equipo, capacitar al personal para su uso.	Encargado de seguridad.	10 días		1
	Riesgo de vibraciones: Puede causar el síndrome de vibración mano-brazo (HAVS), afectando la circulación sanguínea y los nervios.	Instalar soportes antivibratorios.	Cambiar empuñaduras cada un tiempo prudente.	Seguridad e Higiene.	10 días		1
Taladro fresador de columna	Riesgo de atrapamiento: Cortes, aplastamientos, amputaciones de dedos o manos.	Uso obligatorio de protectores en correas/poleas, no usar guantes sueltos, señalización visible, apagado total antes de limpieza o ajuste.	Riesgo alto al usar piezas pequeñas sin prensa o cuando se trabaja cerca del mandril.	Usuario / Encargado de seguridad.	inmediato	1	
	Riesgo de contacto con herramientas de corte: Cortes profundos, laceraciones, amputaciones parciales o totales de dedos o manos.	Uso de prensa o sistemas de sujeción, EPP adecuado, protección de mandril giratorio.	No usar las manos para sostener piezas ni retirar viruta sin herramienta.	Usuario / Supervisor.	inmediato	1	
	Riesgo de proyección de partículas: Heridas en los ojos, piel o cara.	Uso de antiparras o careta, ajuste firme de la pieza, pantalla protectora transparente.	Verificar la fijación antes de encender el equipo.	Usuario.	inmediato	1	
	Riesgo de incendio: Quemaduras y posibles muertes.	Mantener el área libre de trapos con aceite, usar extintor cercano, evitar acumulación de viruta con aceite.	Riesgo bajo pero importante en zonas mal ordenadas o mal ventiladas.	Encargado de seguridad.	1 semana	1	

	Riesgo ergonómico: Dolores musculares, tendinitis o problemas de espalda a largo plazo.	Ajuste de altura del banco, silla ergonómica si se trabaja sentado, pausas activas, rotación de tareas.	Mayor riesgo si se trabaja muchas horas seguidas o piezas grandes sin asistencia.	Usuario / Supervisor.	1 semana	1	
Sierra sin fin	Riesgo de corte o amputación: Cortes profundos, amputaciones parciales o completas, daño a tejidos y huesos.	Protectores autoregulables.	-	Técnico de mantenimiento.	3 días		1
	Riesgo de atrapamiento: Cortes, aplastamientos, amputaciones de dedos o manos.	Instalar protectores fijos o móviles en la zona / Sensor detector de presencia.	Prohibido usar ropa suelta, mangas largas, cabello suelto, uso de guantes de cuero, mantener distancia.	Técnico de mantenimiento.	5 días		1
	Riesgo de atrapamiento en mecanismos móviles: Fracturas, esguinces, contusiones graves, heridas por aplastamiento.	Capacitación sobre zonas peligrosas. Sensor detector de presencia. Enclavamientos.	-	Técnico de mantenimiento.	Inmediato		1
	Riesgo de ruido excesivo: Pérdida auditiva temporal o permanente, estrés, problemas de concentración.	Protección auditiva.	Utilizar tapones de oídos.	Supervisor de turno.	7 días	1	
	Riesgo de ergonomía inadecuada: Dolor de espalda, lesiones en las muñecas, hombros o codos, síndrome del túnel carpiano.	Diseñar un puesto de trabajo más ergonómico.	El puesto de trabajo debe tener una altura regulable.	Recursos humanos.	30 días	1	
Soplete (oxicorte)	Riesgo de incendio: Quemaduras y posibles muertes.	Inspección diaria de mangueras, uso de válvulas anti-retorno y corta llama, extintor a menos de 5 m, prohibido usar cerca de materiales inflamables.	Verificar siempre que no haya fugas antes de encender.	Encargado de seguridad / Usuario.	Inmediato	1	
	Riesgo de ergonomía inadecuada: Dolor de espalda, lesiones en las muñecas, hombros o codos, síndrome del túnel carpiano.	Capacitación en técnica, organización del espacio de trabajo, pausas activas, herramientas con buen agarre.	Especial atención si se trabaja muchas horas seguidas o en posiciones incómodas.	Supervisor / Usuario.	1 semana	1	
	Riesgo de proyección de partículas: Heridas en los ojos, piel o cara.	Uso de careta facial o máscara de soldadura, ropa ignífuga, guantes largos, señalización del área.	No permitir ingreso de terceros sin EPP al área.	Usuario / Supervisor.	Inmediato	1	
	Riesgo de inhalación de vapores y humos: Problemas respiratorios, irritación ocular, y enfermedades crónicas	Uso obligatorio de mascarilla con filtro, trabajar en lugar ventilado o con extractor, evitar acumulación de gases.	Evitar realizar cortes en espacios cerrados sin extracción.	Encargado de seguridad / Usuario.	1 semana	1	
	Riesgo de ruido excesivo: Pérdida auditiva temporal o permanente, estrés, problemas de concentración.	Uso de orejeras o tapones, señalización de zona ruidosa, pausas para recuperación auditiva.	Más relevante si se usa en espacios cerrados o varias horas al día.	Usuario / Supervisor.	3 días	1	

Observaciones
Los plazos y responsables indicados son para un caso hipotético, esto puede variar según la empresa o institución en la cual se este haciendo esta inspección.

Registro fotografico:	
	
	
	



TORNO CNC



SOLDADORAS



SOPLETE



SIERRA SIN FIN



ESMERILADORA DE BANCO



TALADRO FRESADOR DE COLUMNA



TALADRO DE BANCO

FIRMAS:

Sofia Modernell, Victoria Etcheverry, Guadalupe Sosa.